

ऊर्जा का रास्ता

II PUC · अध्याय 12 · पारितंत्र

बिंदु 👧 और प्रो. BAIO 🦉 की कहानी

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



तालाब का गाँव

"**ecosystem** एक जीवित समुदाय और उसका निर्जीव परिवेश एक साथ है," प्रो. BAIO ने एक तालाब के पास कहा।

"**Producers** भोजन बनाते हैं, **consumers** उसे खाते हैं और **decomposers** मृतकों को रीसायकल करते हैं।" जंगल में पौधे परतों में उगते हैं — **stratification**।

💡 याद रखो

तालाब एक छोटा, आत्मनिर्भर पारितंत्र है।



भोजन बनाना

पौधे प्रकाश-संश्लेषण से कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं — **gross primary productivity** (GPP)। अपने श्वसन के बाद दूसरों के लिए जो बचता है वह **net primary productivity** (NPP = GPP − R) है। पूरा जीवमंडल साल में लगभग 170 अरब टन शुष्क पदार्थ बनाता है।

💡 याद रखो

महासागर धरती का 70% ढकते हैं पर सिर्फ़ लगभग 55 अरब टन बनाते हैं।



सफ़ाई दल

Decomposition चरणों में होता है: केंचुए जैसे detritivores द्वारा **fragmentation**, पोषक तत्वों का मिट्टी में **leaching**, एंज़ाइमों द्वारा **catabolism**, काले **humus** में **humification** और अकार्बनिक पोषक तत्वों में **mineralisation**।

💡 याद रखो

गर्म, नम और वायवीय हालात में अपघटन तेज़ होता है; lignin और chitin का धीमा।



ऊर्जा का पीछा

सूर्य के प्रकाश का 50% से कम **PAR** होता है, और पौधे उसका सिर्फ़ 2–10% पकड़ते हैं। ऊर्जा एक ही दिशा में बहती है — **unidirectional**। हर क़दम पर सिर्फ़ लगभग 10% आगे जाता है — **Lindeman** का **10 percent law**।

💡 याद रखो

बाकी ऊर्जा गर्मी के रूप में खो जाती है।



खाद्य श्रृंखलाएँ

घास → टिड्डा → मेंढक → साँप → बाज़ एक **grazing food chain** है। **detritus food chain** मृत पदार्थ और अपघटकों से शुरू होती है; ज़मीन पर इसी से ज़्यादा ऊर्जा बहती है। हर क़दम एक **trophic level** है; किसी स्तर का जीवित द्रव्यमान उसकी **standing crop** है।

💡 याद रखो

खाद्य श्रृंखलाएँ आपस में जुड़कर खाद्य जाल बनाती हैं।

पिरामिड



Ecological pyramids स्तरों को दिखाते हैं। **pyramid of energy** हमेशा सीधा होता है। बहुत से कीटों वाले एक बड़े पेड़ के लिए संख्या का पिरामिड उल्टा होता है; समुद्र में, जहाँ नन्हे phytoplankton बड़ी मछलियों को पालते हैं, biomass का पिरामिड उल्टा होता है।

💡 याद रखो

पिरामिडों में saprophytes शामिल नहीं होते और हर प्रजाति को एक ही स्तर पर माना जाता है ।



बदलता दृश्य

समुदाय समय के साथ बदलते हैं — **ecological succession**। नंगी चट्टान पर पहले **lichens** **pioneer species** बनकर आते हैं, फिर मॉस, शाक, झाड़ियाँ और आख़िर में पेड़ — **climax community**। पानी में यह phytoplankton से शुरू होता है (hydrarch)।

> 💡 याद रखो
> **Secondary succession तेज़ होता है क्योंकि मिट्टी पहले से मौजूद होती है।**



गोल-गोल चक्र

पोषक तत्व रीसायकल होते हैं। **carbon cycle** एक गैसीय चक्र है; लगभग 71% कार्बन महासागरों में घुला है।

phosphorus cycle एक अवसादी चक्र है जिसका भंडार चट्टानें हैं और श्वसन से कोई मुक्ति नहीं। बिंदु ने ख़ुशी से साँस ली: "प्रकृति कुछ भी बर्बाद नहीं करती!"

💡 याद रखो

गैसीय चक्रों का भंडार हवा/महासागरों में; अवसादी चक्रों का पृथ्वी की पपड़ी में।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

ecosystem p.1 · Producers p.1 · consumers p.1 · decomposers p.1 · stratification p.1 · gross primary productivity p.2 · net primary productivity p.2 · Decomposition p.3 · fragmentation p.3 · leaching p.3 · catabolism p.3 · humus p.3 · humification p.3 · mineralisation p.3 · PAR p.4 · unidirectional p.4 · Lindeman p.4 · 10 percent law p.4 · grazing food chain p.5 · detritus food chain p.5 · trophic level p.5 · standing crop p.5 · Ecological pyramids p.6 · pyramid of energy p.6 · ecological succession p.7 · lichens p.7 · pioneer species p.7 · climax community p.7 · carbon cycle p.8 · phosphorus cycle p.8



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. NPP बराबर है:

- GPP + R
- GPP − R
- R − GPP
- GPP × R

2. 10 percent law किसने दिया?

- Odum
- Lindeman
- Tansley
- Gause

3. कौन-सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है?

- संख्या
- Biomass
- ऊर्जा
- ये सभी

4. नंगी चट्टान पर pioneer species आमतौर पर होते हैं:

- मॉस
- Lichens
- घास
- पेड़

5. Phosphorus cycle का भंडार है:

- हवा
- चट्टानें
- महासागर
- जीव

उत्तर: 1-GPP − R · 2-Lindeman · 3-ऊर्जा · 4-Lichens · 5-चट्टानें